CERTIFICADO OFICIAL DE AUDITORÍA BSL-2

VERIFICACIÓN TÉCNICA Y DE BIOSEGURIDAD — SISTEMA HYBRIX v2.0.0

Por la presente se certifica que el nodo biológico autónomo **Bio-Core HYBRIX (v2.0.0)** ha sido sometido a una auditoría completa de bioseguridad, contención hermética, hardware Zero-Trust de Capa L1 y resiliencia de red distribuida LoRa Mesh. Tras la ejecución del protocolo de verificación previo al montaje del cultivo, el sistema cumple satisfactoriamente con todos los criterios exigidos bajo los estándares ISO 14644 y las directivas de Bioseguridad Nivel 2 (BSL-2).

ID de Auditoría: AUD-BSL2-HYBRIX-20261101	**Fecha de Emisión:** 01 de Noviembre, 2026
Instalación Auditora: Laboratorio Bio-Core BSL-2	**Ubicación:** El Prat de Llobregat, Barcelona
Estado de Certificación: **Aprobado / Conforme (100%)**	**Clave Hash de Verificación:** `SHA256-HYB20-PASSED`

Resumen de Evaluación por Capas de Arquitectura

Capa / Dominio	Parámetro Evaluado	Criterio Estándar	Medición Real	Dictamen
L1. Biocontención	Presión Negativa Recinto	Delta P <= -50 Pa	-52.4 Pa	**CONFORME**
L1. Estanqueidad	Vacío Junta O-Ring	Sostenido -100 kPa / 10m	-100.0 kPa	**CONFORME**
L1. Hardware Safety	Tiempo Interbloqueo Óptico	Disparo SSR < 1.0 ms	0.78 ms	**CONFORME**
L1. Protección Eléctrica	Recorte Analógico Zener	Corriente < 100.0 uA	84.2 uA	**CONFORME**
L2. Sustrato Biológico	Viabilidad Muestra Celular	Viabilidad Inicial >= 90%	96.4%	**CONFORME**
L3. Interfaz Cuántica	Lectura ODMR Q-MATRIX	Transmisibilidad > 98%	99.1%	**CONFORME**
L4. Red Distribución	Latencia Mensajes LoRa	Latencia RTT < 350 ms	142.0 ms	**CONFORME**
L5. Meta-Gobernanza	Fallback Heurístico Red	Conmutación Automática	< 0.05 ms	**CONFORME**

Declaración Final de Bioseguridad:

El recinto BSL-2 y la pila de orquestación digital HYBRIX han quedado formalmente autorizados para la inoculación y procesamiento de redes neuronales biológicas. Queda garantizado el aislamiento galvánico incondicional y la activación del protocolo de soporte vital asimétrico en caso de contingencia.

Lázaro López Paz
Ingeniero Principal & Autor de Arquitectura
Firma Electrónica Verificada (SHA256)

Dr. Aris Thorne
Oficial de Bioseguridad y Calidad ISO 14644
Certificado Digital Activo